

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 今日やること | <p>確率に関する定義を学びます。</p> <p>先験確率と経験確率の考え方を理解します。</p> <p>確率と確率変数の違いを理解します。</p> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|

pp.30 確率の考え方

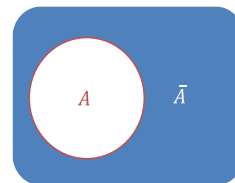
**確率** 偶然性の確からしさを測る指標

**事象** 偶然性を伴って生じる結果

例 : サイコロを投げて「2」の目が出ること  
 コイン投げで「表」が出ること

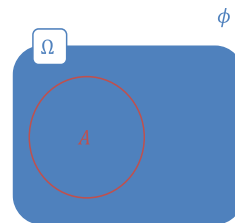
**余事象** 事象Aが起こらないこと (事象Aの補集合)

$$\begin{cases} A = \{\text{表}\} \\ \bar{A} = \{\text{裏}\} \dots \text{事象Aの余事象} \end{cases}$$



**全事象** または **標本空間** 起こり得る結果すべて  
 $\Omega$  (オメガ) で表す

$$\Omega = \{\text{表}, \text{裏}\}$$



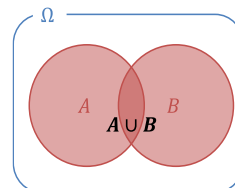
**空事象** 事象が何も起こらないこと

$\phi$  (ファイ) で表す

**和事象** 事象Aと事象Bの少なくとも1つの事象が起こること

事象A **または** 事象B

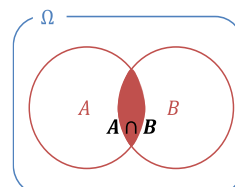
$$A \cup B$$



**積事象** 事象Aと事象Bがともに起こること

事象A **かつ** 事象B

$$A \cap B$$



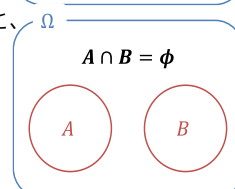
**排反事象** 積事象が空事象であること

$$A \cap B = \phi$$

例 : コイン投げで表⇒事象A、裏⇒事象Bとすると、

表と裏が同時に出ることはないため

事象Aと事象Bは **互いに排反である**



Memo

## pp.32 例題3-1 サイコロによる事象の例

事象A 出た目が偶数

$$A = \{ 2, 4, 6 \}$$

$$\bar{A} = \{ 1, 3, 5 \} \quad \dots \text{余事象}$$

根元事象

事象Aのうち1つの要素

事象Aは3つの根元事象で構成されている

例 「2」

事象B 出た目が2

$$B = \{ 2 \}$$

$$\bar{B} = \{ 1, 3, 4, 5, 6 \} \quad \dots \text{余事象}$$

事象Bの余事象は 5 つの

根元事象で構成されている

事象Bは事象Aの 部分集合 である

※事象Bは事象Aに含まれる

全事象 $\Omega$  サイコロの目すべて

$$\Omega = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$$

全事象は根元事象すべての集合として表すことができる

根元事象を $\omega_i$ で表し  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$  と書く

$$\text{和事象} \quad A \cup B = \{ 2, 4, 6 \}$$

$$\text{積事象} \quad A \cap B = \{ 2 \}$$

※ 積事象が空事象 $\phi$ ではないため

事象Aと事象Bは 互いに排反ではない

## pp.32 問題3-1 記号による事象の表現

サイコロ投げによる全事象を  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$  とする。事象A : 出た目が4以上  $A = \{\omega_4, \omega_5, \omega_6\}$ 事象B : 出た目が1  $B = \{\omega_1\}$ 

$$(1) \quad \text{和事象} \quad A \cup B = \{ \omega_1, \omega_4, \omega_5, \omega_6 \}$$

$$\text{積事象} \quad A \cap B = \{ \phi \}$$

(2) 事象Aと事象Bとの関係を言葉で表現する

$A \cap B = \phi$ のため、AとBは互いに排反である。  
AとBの積事象が空事象であるため、AとBは互いに排反である。

## pp.33 確率の公理

事象Aの起こる確率 (probability)

$$\Pr(A)$$

【重要】 確率の公理 【これらの性質を満たさないものは“確率”ではない】

(Ⅰ) 任意の事象Aに対して、 $0 \leq \Pr(A) \leq 1$ 

確率は必ず0~1の間 (パーセント表示なら0~100%)

(Ⅱ)  $\Pr(\Omega) = 1$ 

全部足すと1 (パーセント表示で100%)

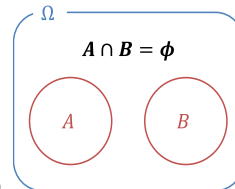
(Ⅲ) 事象Aと事象Bが互いに排反ならば、すなわち

 $A \cap B = \phi$  ならば

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B)$$

積事象が空事象であれば、和事象の確率は

和事象を構成する事象の確率の和になる



確率の公理から導かれる定理 [定理1]

①  $\Pr(\phi) = 0$

空事象はゼロ

②  $\Pr(\bar{A}) = 1 - \Pr(A)$

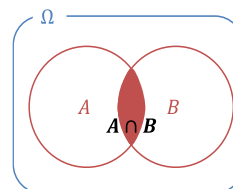
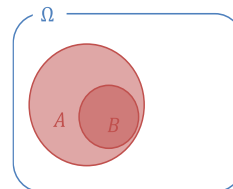
(A以外の確率) = (全体 = 1) - (Aの確率)

③ 事象Bが事象Aに含まれるならば、すなわち

$$B \in A \text{ ならば } \Pr(B) \leq \Pr(A)$$

④  $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)$

確率の加法定理

円A ( $\Pr(A)$ ) と円B ( $\Pr(B)$ ) の合計から濃色部分 ( $\Pr(A \cap B)$ ) を引く

Memo

## pp.33 先験確率と経験確率

**根元事象**

事象におけるひとつの要素

例 コインの表、サイコロの2の目

【重要】

**先験確率**

根元事象の可能性が同等であると考えて定義した確率

事前確率

事象に含まれる根元事象の数を計算して定義する

例 コイン投げ

根元事象の数

2

事前確率

 $1/2$ 

例 サイコロの目

根元事象の数

6

事前確率

 $1/6$ 

事象自体がまったくわからない場合には定義は困難

**試行**

同じ条件のもとで繰り返し実験を行うこと

例 コイン投げをn回行う

【重要】

**経験確率**

試行の数を十分大きくしたときに

相対度数がある値に近づいていくなれば

相対度数を確率として定義した確率

客観確率

試行できない場合や事象がめったに起こらない場合には

定義は困難

## 🔍 公理・定理・定義

**公理**

(一つの体系の中で) 前提条件となる仮定

絶対的に正しい

証明は必要なし

**定理**

前提条件(公理)と定義に基づいて導き出されるもの

公理や定義から証明できる

**定義**

約束事

状況を用語や記号で表現したもの

a=1とする、など

**公式**

定理を数式で表現したもの

## pp.35 条件付き確率

**条件付き確率** (conditional probability)

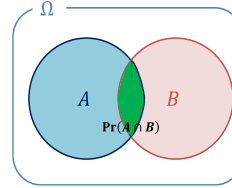
事象Aが起こったという条件のもとで事象Bが起こる確率

事象Bの条件付き確率  $\Pr(B|A) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(A)}$  [定義1]

**同時確率** (joint probability)

積事象の確率

事象Aと事象Bの同時確率  $\Pr(A \cap B)$



事象Bの条件付き確率  $\Pr(B|A) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(A)}$  の右辺分母を移項

↓

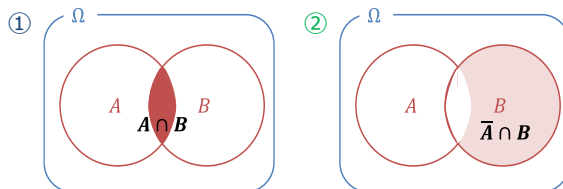
$\Pr(B|A) \Pr(A) = \Pr(A \cap B)$  **確率の乗法定理** [定理2]

左辺 事象Aが起こる確率 × 事象Bの条件付き確率

右辺 事象Aと事象Bの同時確率

事象Bの書き換え

$\Pr(B) = \Pr(A \cap B) + \Pr(\bar{A} \cap B)$  [定理3]  
 $= \Pr(B|A) \Pr(A) + \Pr(B|\bar{A}) \Pr(\bar{A})$



事象B (Bの円) を①と②に分けて、確率の乗法定理を代入

## pp.36 事象の独立性

**独立** 事象Bの起こる確率が事象Aの結果に全く影響を受けない

$\Pr(B|A) = \Pr(B)$  [定義2]

$\Pr(A|B) = \Pr(A)$

**事象Aと事象Bが独立のとき** 同時確率は積として表現できる

$\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \Pr(B)$  [定理4]

$\Pr(B|A) \Pr(A) = \Pr(A \cap B)$  [定理2]の左辺に

$\Pr(B|A) = \Pr(B)$  [定義2]を代入すると導出できる

## pp. 条件付き確率の例

- ① サイコロを振り、出目を見逃した。友人によると、出目は偶数とのこと。

出目が4以上である確率は？

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 事象A  | 偶数      | (事前) 確率 |
|      | 2, 4, 6 | 3/6     |
| 同時確率 | 偶数かつ4以上 | (事前) 確率 |
|      | 4, 6    | 2/6     |

条件付き確率

$$\Pr(B|A) = \frac{2}{6} \div \frac{3}{6} = \frac{2}{6} \times \frac{6}{3} = \frac{2}{3}$$

- ② ある病気にかかっているか判定する検査について。

病気には10万人に1人が罹患。

検査の判定が間違っている可能性は1% (=0.01)

検査で陽性反応が出たとき、本当に罹患している確率は？

事象A 陽性反応が出る

$$(0.00001 \times 0.99) + (0.9999 \times 0.01) = 0.0100098$$

ヒント： 陽性反応が出るパターン

本当に罹患していて、検査が正しい

罹患していないのに、検査が誤る

同時確率 本当に罹患していて、検査が正しい

$$(0.00001 \times 0.99) = 0.0000099$$

条件確率

$$0.0000099 / 0.0100098 \approx 0.001 = 0.1\%$$

Memo

## pp.38 確率変数の定義

**確率変数** (random variable)

変数の概念に確率が加わったもの

観測値に確率に対応している変数のこと

**変数**

観測値の集合

確率変数の数式表現

コイン投げの例

$X = \{1, 0\}$

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega: \text{表} \quad \Pr(X = 1) = \frac{1}{2} \\ 0 & \omega: \text{裏} \quad \Pr(X = 0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

変数が離散変数のとき、確率変数は

**離散確率変数**

## pp.39 問題3-2 コイン投げで表がでる確率

コインを3回投げたときに、表が出た回数を確率変数で表す

コイン投げの結果は、前の回の影響を受けないので

**独立**

独立なので、3回のコイン投げの積として表現できる

※ [定理4]を利用

| 確率変数<br>X | 結果  |     |     | 確率                                                                     |
|-----------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
|           | 1回目 | 2回目 | 3回目 |                                                                        |
| 3         | 表   | 表   | 表   | $X(3) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 0.125$ |
| 2         | 表   | 表   | 裏   | $X(2) = 3 * \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 3 * 0.125 = 0.375$            |
|           | 表   | 裏   | 表   |                                                                        |
|           | 裏   | 表   | 表   |                                                                        |
| 1         | 表   | 裏   | 裏   | $X(1) = 3 * \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 3 * 0.125 = 0.375$            |
|           | 裏   | 表   | 裏   |                                                                        |
|           | 裏   | 裏   | 表   |                                                                        |
| 0         | 裏   | 裏   | 裏   | $X(0) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 0.125$ |

※ よくわからなくなったら、パターンを全部書き出してみる

※ 確率の合計は1になることを確認！（pp.33公理（Ⅱ））

## pp.38 確率変数の定義

**確率変数** (random variable)

変数の概念に確率が加わったもの

観測値に確率に対応している変数のこと

**変数**

観測値の集合

確率変数の数式表現

コイン投げの例

$X = \{1, 0\}$

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega: \text{表} & \Pr(X = 1) = \frac{1}{2} \\ 0 & \omega: \text{裏} & \Pr(X = 0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

変数が離散変数のとき、確率変数は

**離散確率変数**

## pp.39 問題3-2 コイン投げで表がでる確率

コインを3回投げたときに、表が出た回数を確率変数で表す

コイン投げの結果は、前の回の影響を受けないので

**独立**

独立なので、3回のコイン投げの積として表現できる

※ [定理4]を利用

| 確率変数<br>X | 結果  |     |     | 確率                                                                     |
|-----------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
|           | 1回目 | 2回目 | 3回目 |                                                                        |
| 3         | 表   | 表   | 表   | $X(3) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 0.125$ |
| 2         | 表   | 表   | 裏   | $X(2) = 3 * \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 3 * 0.125 = 0.375$            |
|           | 表   | 裏   | 表   |                                                                        |
|           | 裏   | 表   | 表   |                                                                        |
| 1         | 表   | 裏   | 裏   | $X(1) = 3 * \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 3 * 0.125 = 0.375$            |
|           | 裏   | 表   | 裏   |                                                                        |
|           | 裏   | 裏   | 表   |                                                                        |
| 0         | 裏   | 裏   | 裏   | $X(0) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 0.125$ |

※ よくわからなくなったら、パターンを全部書き出してみる

※ 確率の合計は1になることを確認！ (pp.33公理 (II))

## pp.41 確率変数は、事象を介して確率を付与された変数

**確率**

⇒

**事象**

⇒

**確率変数**

## pp.41 確率変数の例

母集団 : コイン投げで表の出る比率

└ コイン投げ（試行）が無限に実施できる

⇒ 無限 母集団

※ コイン投げの試行は無限回繰り返すことができるので  
無限母集団から標本を抽出していることと同じ

観測値  $x$  : 実際にコイン投げを実施したときに表の出た回数

標本における統計値（データ）

確率  $\Pr(X = x)$  : 確率変数  $X$  が観測値  $x$  をとる確率

確率変数  $X$  の分布 確率分布 は、母集団の分布を表している

└ 実際には確率分布はわからないことが一般的であるため  
実験や調査を行う必要がある

母集団が有限母集団の場合の確率変数

└ 母集団の分布がわかっている場合を想定する

| 来店頻度<br>$k$ | 度数<br>$f_k$ | 相対度数<br>$\frac{f_k}{N}$ | 確率変数<br>$X$ | 確率<br>$\Pr(X = x)$ |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| 0           | 2662        | 0.13                    | 0           | 0.13               |
| 1           | 5411        | 0.27                    | 1           | 0.27               |
| 2           | 5461        | 0.27                    | 2           | 0.27               |
| 3           | 3589        | 0.18                    | 3           | 0.18               |
| 4           | 1836        | 0.09                    | 4           | 0.09               |
| 5           | 713         | 0.04                    | 5           | 0.04               |
| 6           | 232         | 0.01                    | 6           | 0.01               |
| 7           | 96          | 0.00                    | 7           | 0.00               |
| 総数          | 20000       | 1                       | 総数          | 1                  |

相対度数を確率として考えると  
（経験確率の考え方）

来店頻度  $k$  を確率変数  $X$  と  
定義することができる

母集団からランダムに1人を  
抽出したときに

来店頻度0回/週の人が

抽出される確率は0.13

$\Pr(X = 0) = 0.13$

## 今日の講義のまとめ

## 確率の公理

【確率の公理】を満たさないものは確率ではない

- ① 0から1の間
- ② 全部足したら 1
- ③ AとBが排反ならば

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B)$$

## 先験確率と経験確率

## 先験確率

根元事象の確率が同等であると定義

事象自体が不明な場合は困難

## 経験確率

相対度数を確率として定義

試行できない場合やめったに起こらない場合は困難

## 確率変数

確率が付与された変数

 Memo